

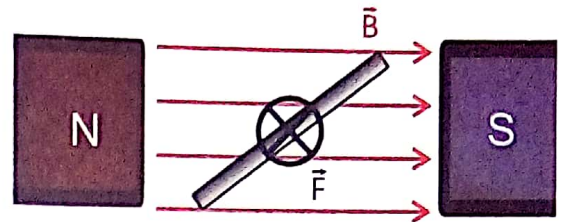
Problemas

*1- Si se carga eléctricamente un peine de plástico al frotarlo contra el cabello y posteriormente se lo acerca a unos pequeños papeles, los atrae. Si se acerca el peine a un imán, ¿lo atrae?

*2- Si se acerca un clavo de acero al polo Norte de un imán, lo atrae. Si se acerca el mismo clavo al otro polo del imán, ¿lo atrae?

*3- ¿Cómo puede ser que el polo Norte de una brújula señala al polo Norte terrestre si se repelen los polos del mismo nombre?

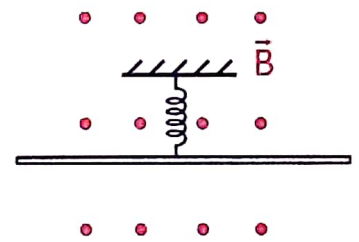
**4- Un conductor de 25 cm de largo se encuentra inmerso en una zona donde existe un campo magnético considerado uniforme, cuyo módulo es de $0,020\text{ T}$. Cuando el conductor forma un ángulo de 53° con el campo magnético como se indica en la figura, éste experimenta una fuerza magnética entrante a la hoja de $2,4 \times 10^{-3}\text{ N}$.



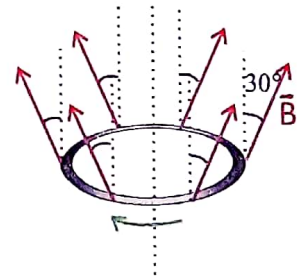
a) Determine la intensidad de corriente e indique el sentido de la corriente.

b) ¿Cómo se debe colocar el conductor dentro del campo magnético para que no reciba fuerza magnética?

**5- Un alambre de 30 g se encuentra en reposo sostenido por un resorte. Una parte del alambre de $0,50\text{ m}$ de largo se encuentra inmerso en una región donde existe un campo magnético saliente, cuyo módulo es de $0,13\text{ T}$. Determine la intensidad de corriente en el conductor e indique el sentido de la corriente para que el resorte no ejerza fuerza sobre el alambre.



***6- Una espira conductora circular de 25 cm de radio se encuentra en un campo magnético cuyas líneas de campo forman un ángulo de 30° con la vertical en la posición de la espira. Si el módulo del campo magnético en cada punto de la espira vale $2,4 \times 10^{-3}\text{ T}$ y la intensidad de corriente en la espira es de $4,0\text{ A}$:



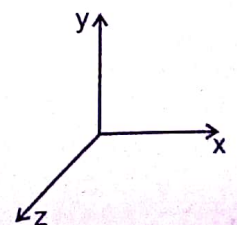
a) Determine la fuerza magnética sobre el anillo. Tenga en cuenta que el campo magnético es perpendicular a cada pequeño segmento del conductor.

b) Determine la masa que debe tener el anillo para que levite.

**7- ¿Por qué un campo magnético ejerce una fuerza sobre un conductor por el que circula corriente aunque el conductor no tenga carga neta?

*8- ¿Podría darse alguna situación donde la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento sea paralela a su velocidad?

**9- Para determinar el campo magnético en una región del espacio se lanza una partícula con una carga de $-5,0\text{ }\mu\text{C}$ y una velocidad de $4,0 \times 10^5\text{ m/s}$ en distintas direcciones dentro del mismo. Se observa que cuando la partícula se desplaza a lo largo del eje z , no actúa fuerza magnética sobre ella; cuando se desplaza en el sentido de las x positivas, la fuerza magnética es



máxima y vale $6,4 \times 10^{-3} \text{ N}$ y cuando se desplaza en el sentido de las y positivas, la fuerza magnética tiene el sentido de las x positivas. Determine el campo magnético.

****10-** Comente las siguientes frases:

- "La fuerza magnética no acelera a una partícula cargada porque es perpendicular a la velocidad de la misma".
- "La fuerza magnética no acelera a una partícula cargada porque no cambia el módulo de la velocidad de la misma".

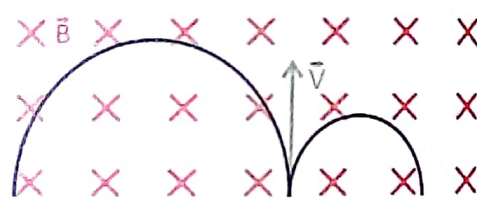
****11-** Un haz de electrones realiza un movimiento rectilíneo uniforme en cierta región del espacio.

- ¿Puede haber un campo eléctrico en esa región?
- ¿Puede haber un campo magnético en esa región?
- ¿Puede haber un campo eléctrico y un campo magnético a la vez en esa región?

****12-** ¿Puede una partícula cargada mantenerse en reposo debido a la acción de un campo eléctrico y un campo magnético a la vez?

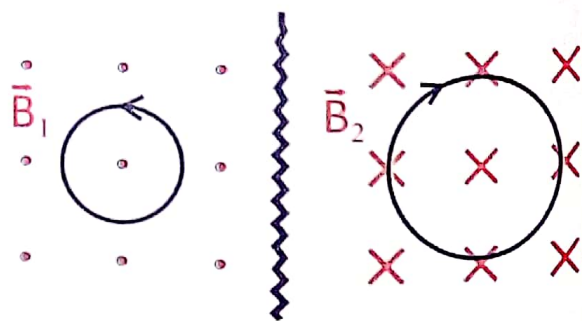
***13-** Dos partículas con cargas de igual valor absoluto ingresan con igual velocidad en una zona donde existe un campo magnético entrante y uniforme, siguiendo las trayectorias indicadas.

- Identifique en el dibujo la partícula que está cargada negativamente.
- Explique a que se debe la diferencia en los radios de las trayectorias.



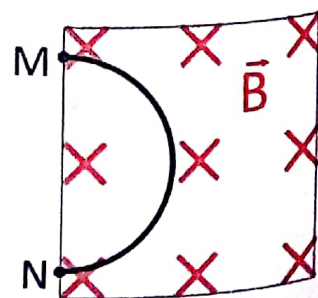
****14-** Para comparar los valores de dos campos magnéticos uniformes, $\vec{B}_1$ saliente y $\vec{B}_2$ entrante, se lanza en ambos campos con la misma velocidad, partículas con igual masa y carga.

- Indique el signo de la carga de las partículas.
- ¿Cuál de los campos magnéticos es mayor?
- Si el radio de la trayectoria realizada por las partículas cargadas en $\vec{B}_1$ es la mitad que en $\vec{B}_2$, ¿qué relación hay entre los campos magnéticos?



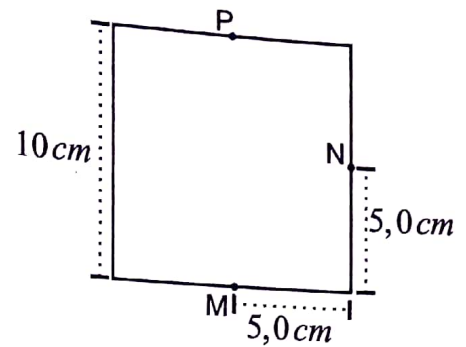
****15-** Un protón ingresa por el punto N con una velocidad de $2,8 \times 10^6 \text{ m/s}$ a una región donde hay un campo magnético uniforme, cuyo módulo es de $4,0 \times 10^{-3} \text{ T}$, realizando una trayectoria de media circunferencia, saliendo por el punto M.

- Determine la aceleración del protón dentro del campo magnético.
- ¿Por qué no cambia el módulo de la velocidad del protón dentro del campo magnético si éste realiza un movimiento acelerado?
- ¿Cuánto tiempo está el protón dentro del campo magnético?



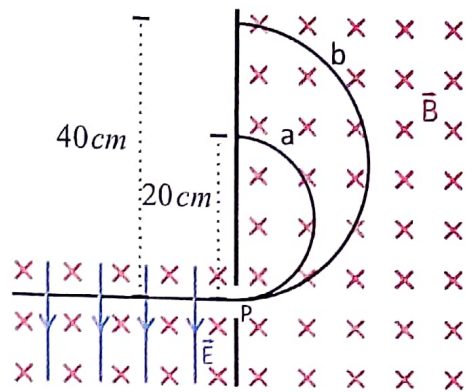
****16-** Un protón ingresa por el punto M con una velocidad de $2,6 \times 10^5 \text{ m/s}$ vertical hacia arriba a una zona donde hay un campo magnético uniforme, confinado a la región indicada de la figura.

- Determine el campo magnético necesario para que el protón salga por el punto N.
- Determine el campo magnético necesario para que el protón salga por el punto P. En caso de existir más de una solución posible indíquelo.
- Si el protón se encuentra en reposo en el punto M, ¿podría algunos de los campos magnéticos determinados en las partes anteriores ponerlo en movimiento?



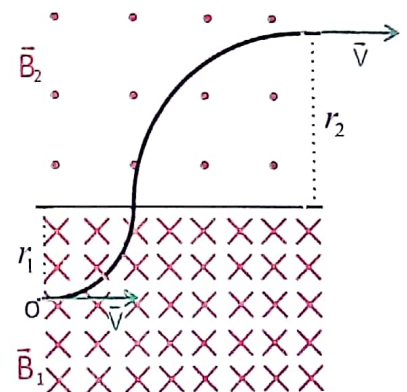
****17-** Dos partículas a y b que poseen igual carga eléctrica realizan un movimiento rectilíneo uniforme al atravesar un campo magnético y eléctrico cruzados de módulos $3,2 \times 10^{-3} \text{ T}$ y $2,0 \times 10^3 \text{ N/C}$ respectivamente. Posteriormente ingresan por el punto P a una zona donde no hay campo eléctrico, realizando las trayectorias indicadas en la figura. Si la masa de la partícula a es de $8,6 \times 10^{-15} \text{ kg}$:

- Determine la velocidad de las partículas y el signo de la carga que poseen.
- Determine la masa de la partícula b.



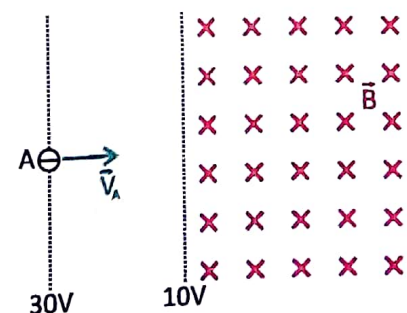
*****18-** Una partícula de masa $4,60 \times 10^{-11} \text{ kg}$ y carga $3,60 \times 10^{-6} \text{ C}$ ingresa por el punto O a una zona donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B}_1$. Después de realizar una trayectoria de $1/4$ de circunferencia, ingresa a un segundo campo magnético $\vec{B}_2$, volviendo a realizar una trayectoria de $1/4$ de circunferencia hasta salir de dicho campo. Si $B_1 = 2B_2 = 0,220 \text{ T}$ y $r_1 + r_2 = 20,0 \text{ cm}$:

- Determine el radio de la trayectoria realizada por la partícula en cada campo magnético.
- Determine la velocidad de la partícula y el tiempo que le lleva atravesar los campos magnéticos.

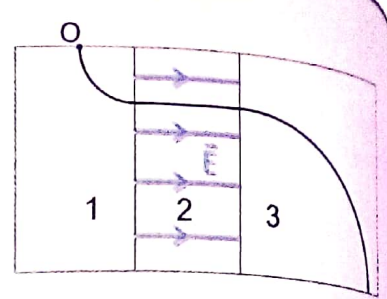


****19-** Un electrón ingresa por el punto A con una velocidad de $8,2 \times 10^6 \text{ m/s}$ a una región donde hay un campo eléctrico uniforme del cual se representan dos equipotenciales. Posteriormente ingresa a una zona en la que existe un campo magnético uniforme cuyo módulo es de $3,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.

- Representa en forma cualitativa la trayectoria seguida por el electrón en ambas zonas y explique a qué se debe la forma de cada una.
- Determine la velocidad con que ingresa el electrón al campo magnético y el radio de la trayectoria realizada.
- Determine el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre el electrón.

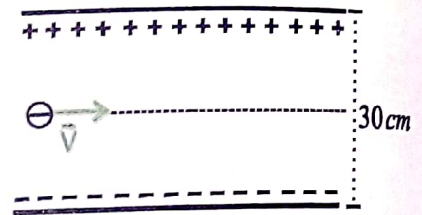


***20- Un protón ingresa por el punto O con una velocidad de $2,0 \times 10^5 \text{ m/s}$ a la zona 1, en la cual hay un campo magnético uniforme $\vec{B}_1$ perpendicular a la hoja, realizando una trayectoria circular de 10 cm de radio. Posteriormente entra a la zona 2, de 20 cm de largo donde hay un campo eléctrico uniforme y finalmente ingresa a la zona 3 donde hay otro campo magnético uniforme $\vec{B}_2$ perpendicular a la hoja, realizando una trayectoria circular de 30 cm de radio.



- Suponiendo que los módulos de los campos $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ son iguales, determine el módulo y el sentido de los mismos.
- Determine el módulo del campo eléctrico.

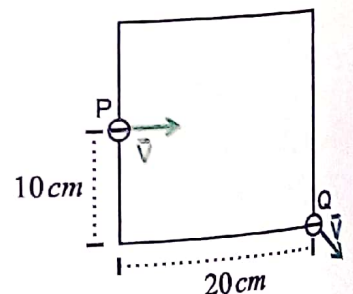
**21- Un haz de electrones realiza un movimiento rectilíneo uniforme entre un par de placas cargadas separadas 30 cm , cuya diferencia de potencial es de 400 V . Toda la zona se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme, cuyo módulo es de $1,2 \times 10^{-3} \text{ T}$.



- Represente el campo magnético.
- Determine la velocidad de los electrones.
- Suponga que mientras el haz de electrones se desplaza entre las placas, se reduce la diferencia de potencial entre ellas, ¿hacia qué placa se desviarán?
- ¿Cambiarían sus respuestas anteriores si se tratara de un haz de protones?

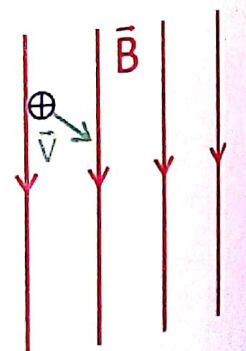
**22- Un protón es acelerado desde el reposo por un campo eléctrico uniforme horizontal hacia la izquierda. Cuando el protón alcanza cierta velocidad v , continúa su movimiento con velocidad constante debido a la acción de cierto campo magnético cruzado con el eléctrico, ¿es físicamente posible la situación descrita anteriormente?

***23- Un electrón ingresa con una velocidad de $1,2 \times 10^5 \text{ m/s}$ a una zona donde hay un campo magnético uniforme confinado a la región indicada de la figura. Si el electrón ingresa al campo magnético por el punto P y sale por el Q, determine el campo magnético.



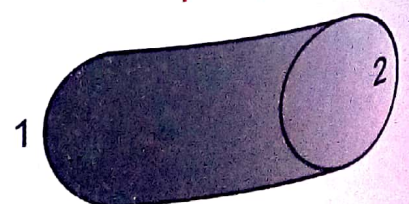
**24- Un protón ingresa con una velocidad de $3,6 \times 10^5 \text{ m/s}$ a una zona donde hay un campo magnético uniforme, cuyo módulo es de $1,8 \times 10^{-3} \text{ T}$. Si la velocidad con la que ingresa el protón forma un ángulo de 53° con el campo magnético:

- Indique la forma de la trayectoria que seguirá el protón.
- Determine el "paso de rosca" de la trayectoria realizada por el protón.
- Determine el radio de giro.



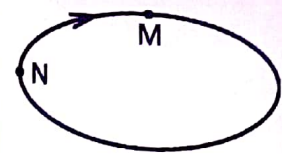
**25- Se coloca un cilindro de 40 cm de largo y 10 cm de radio dentro de un campo magnético no uniforme. El flujo de campo magnético a través de la tapa 1 del cilindro vale $3,00 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. Si el campo magnético en todos los puntos de la tapa 2 es horizontal hacia la derecha y vale $1,5 \times 10^{-2} \text{ T}$:

- Determine el flujo de campo magnético a través de la tapa 2 del cilindro.
- Determine el flujo de campo magnético a través de la superficie curva del cilindro.



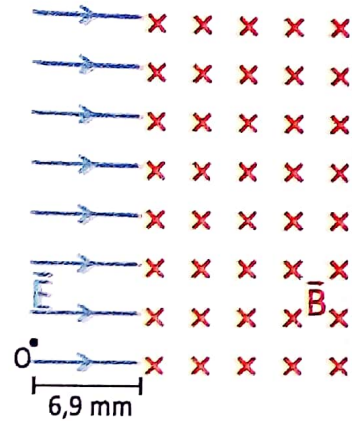
***26- La figura muestra la trayectoria de una partícula cargada positivamente en un campo magnético perpendicular al plano de la hoja. Suponga que la única fuerza actuante sobre la partícula es la magnética.

- La velocidad de la partícula en el punto M , ¿es mayor, menor o igual a la que posee en el punto N de la trayectoria?
- El campo magnético en las cercanías del punto M ¿es mayor, menor o igual al campo magnético en las cercanías del punto N ?
- Describa y represente en forma aproximada el campo magnético en la zona.

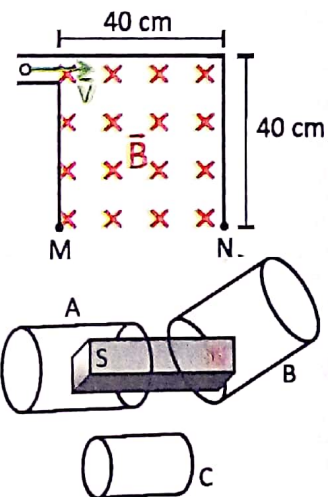


***27- Un protón se coloca en reposo en el punto O , donde existe un campo eléctrico uniforme horizontal hacia la derecha cuyo módulo es de 100 V/m . Posteriormente ingresa a una zona donde existe un campo magnético uniforme cuyo módulo es de 20 mT .

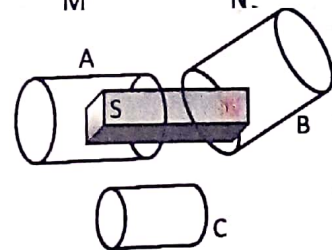
- Dibuje la trayectoria realizada por la partícula.
- Determine el tiempo que demora la partícula en detenerse instantáneamente por primera vez.
- Determine el desplazamiento de la partícula respecto al punto O para el instante descrito en la parte b).



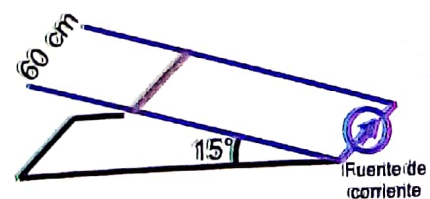
**28- Un haz de partículas con carga de $-20 \mu\text{C}$, ingresa con velocidad $v = 8,0 \times 10^5 \text{ m/s}$, a la zona delimitada donde existe un campo magnético uniforme, entrante al plano de la hoja y de $0,50 \text{ T}$. ¿Qué condición cumplen las partículas que salen por la abertura MN ?



**29- Los tres cilindros imaginarios de la figura se encuentran en la zona donde existe un campo magnético creado por un imán en barra. Indique para cada uno de los cilindros si el flujo de campo magnético es: Positivo, negativo o nulo.



**30- Una fuente de corriente es un dispositivo capaz de mantener una corriente de intensidad constante en un circuito. En el diagrama se observa una fuente de corriente de $5,0 \text{ A}$ conectada a dos conductores paralelos, inclinados 15° respecto a la dirección horizontal. Una barra conductora de 100 g de masa desliza sobre ellos. Todo el sistema se encuentra inmerso en un campo magnético vertical y uniforme. Determine el módulo y el sentido del campo magnético para que la barra descienda con velocidad constante. Considere despreciable el efecto del rozamiento.



**31- Un avión comercial vuela horizontalmente sobre la Antártida, donde el campo magnético terrestre es vertical y hacia arriba. Explique por qué motivo los extremos de las alas se cargarán eléctricamente. ¿Cuál de las alas se cargará positivamente y cuál negativamente?

